B13705001林宇婕
B13705037蔡承佑

統計學一上期末書面報告

不同資產避險能力之比較:以美債、黃金、瑞士法郎與比特幣為例

壹、研究背景動機

在金融市場中，當股市劇烈波動或危機時，投資人往往轉向避險資產以降低投資風險。傳統上，黃金、美債與瑞郎常被認為有備避險功能，而近年來，比特幣也逐漸被部分投資人視為「數位黃金」，是否同樣具有避險能力，也存在高度爭議。

因此，我們以黃金、美債、瑞郎與比特幣為分析對象，探討它們在股市波動期間，是否具備:負相關性、低相關性、價格上升的避險特性，藉此比較傳統避險資產與新型數位資產的避險效果差異。

貳、研究方法

一、上學期:

(一)基礎避險能力分析

透過視覺化與相關係數，初步判斷各資產是否具備避險特性，建立對避險資產的基本認知。

- 資料來源:Yahoo Finance 公開金融資料(透過簡易爬蟲搜集)
- 標的:黃金、十年期美國公債ETF(IEF)、瑞士法郎、比特幣
- 對照:美國股市 S&P 500
- 期間:2000/1/1 - 2025/1/1 (共25年)

(二)統計方法

- 折線圖:觀察各資產在股市大跌時，是否出現上漲或價格穩定的現象。
- 相關係數分析:透過python的pandas來計算相關係數之相關性判斷。負相關(避險效果佳)、零相關(分散風險)、正相關(避險效果差)

二、下學期:預計使用t-test、單一迴歸、危機虛擬變數模型，做進階的分析。

參、研究結果預測

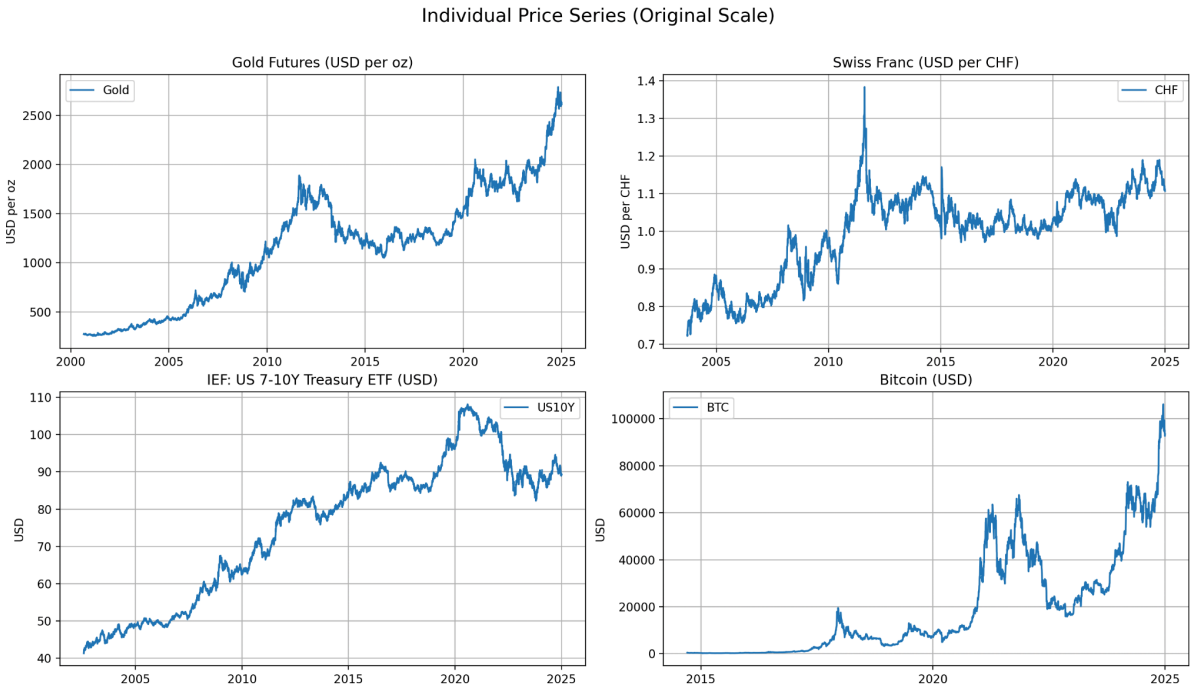
本研究預期在避險能力上，四種資產的表現由強至弱依序為:黃金 ＞ 美國公債 ＞ 瑞士法郎 ＞ 比特幣。黃金在市場危機期間預期與股市呈現顯著負相關，並具備最穩定的避險效果，美國公債則在降低波動與抵抗下跌方面表現良好，瑞士法郎具備一定程度貨幣型避險與分散風險功能;比特幣預期與股市呈弱正相關，避險能力最弱。

肆、畫圖做表與描述圖表

首先，由圖一可以看出，相對於其他三資產，比特幣價格起伏明顯較劇烈，黃金及美債相對來說上升較穩定。另外我們計算了標準差:

黃金: 580.5550、瑞郎:0.1154、十年期美債: 18.5398、比特幣:22126.5257

可以發現比特幣價格變化最大，而瑞郎較為穩健變化不大。

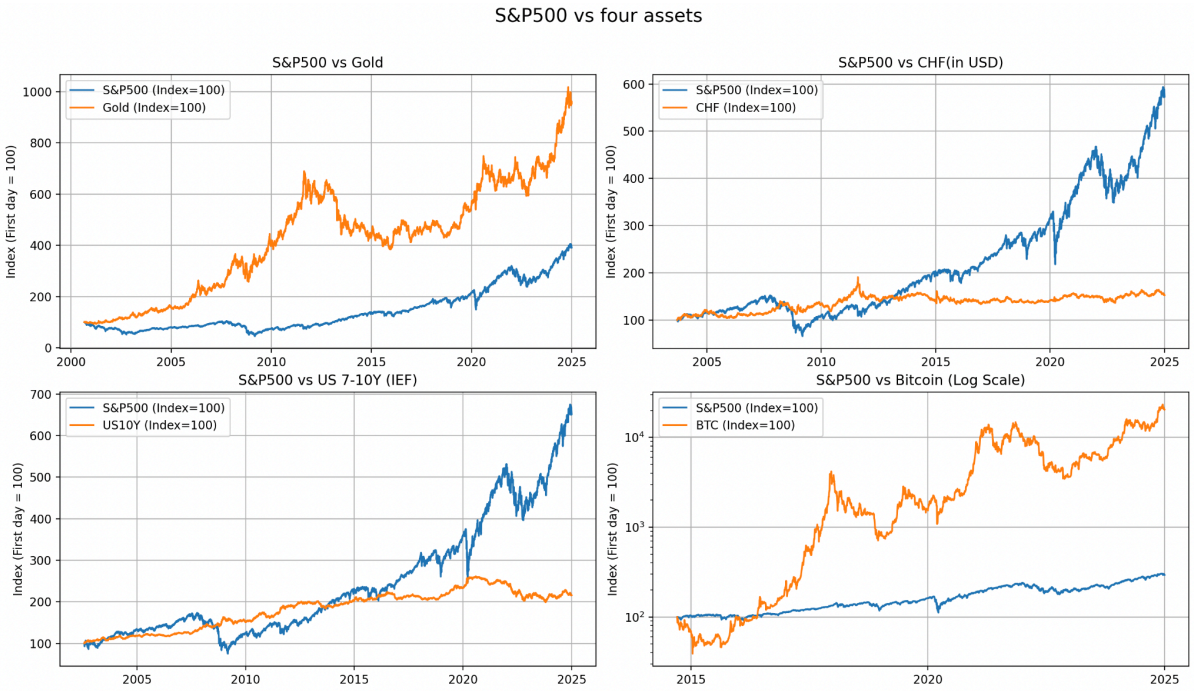


（圖一：各資產近幾年價格走勢，美金計價）

再來，計算全期間(2000/1/1-2025/1/1)各資產與大盤S&P500之間的相關係數（以每日數據計算），得出：

黃金：**- 0.0043**、瑞郎：**- 0.0032**、十年期美債：**- 0.3185**、比特幣：**0.2096**

觀察出黃金與瑞郎約為零相關，表示以大尺度來看，兩者走勢與股市較無關；美債呈現負相關，其與股市的走勢多為相反；比特幣稍微正相關，表示易與股市同漲同跌，可能避險效果不是那麼好。

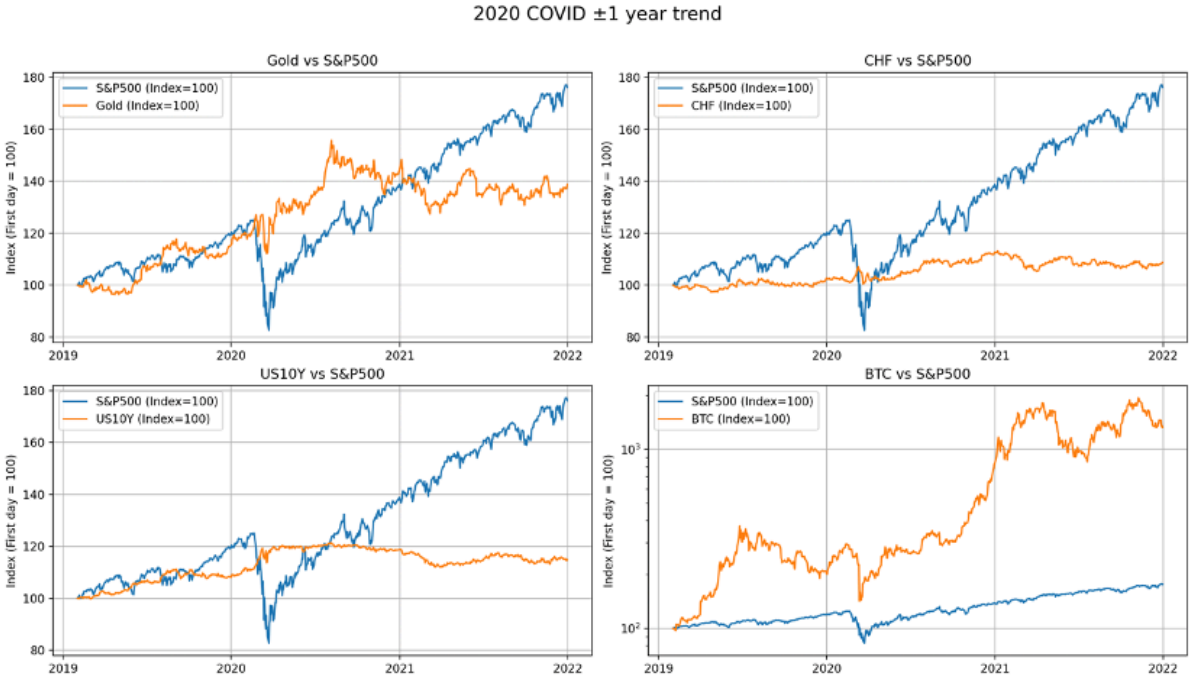


（圖二：各資產與S&P500比較，美金計價）

最後，我們挑選了一個危機時期想看相關係數會不會有很大差異，在COVID期間（2020年左右）相關係數為：

黃金：**0.1007**、瑞郎：**0.0095**、十年期美債：**-0.4035**、比特幣：**0.2510**

發現黃金仍呈現小幅正相關，通過查找資料發現疫情初期有一陣無差別拋售潮，導致短暫與股市一同下跌，但相關係數依舊在0附近。而瑞郎在危機時期依舊約為零相關，避險效果可能不是那麼明顯，但也不會與股市一同下跌，因此可作為溫和型避險。美債的負相關性就很明顯了，在危機時期是四者中避險效果最佳。而比特幣依舊呈現正相關，與全時期表現一致，因此可能不適合作為良好避險資產。



（圖三：2020年COVID時，各資產與S&P500比較，美金計價）

伍、結果說明

比較相關係數後，避險效果為：美債 > 瑞郎 > 黃金 > 比特幣，美債的避險效果尤為顯著，瑞郎及黃金則較為穩健，與股市相關性較不顯著，而比特幣可能更接近風險資產而非避險資產。